

LLM 기반 만족도 평가를 활용한 개인화된 투어 제작 시스템

Tour Plan System using LLM based satisfication evaluation

요 약

현대 관광 산업에서 여행자의 세분화된 니즈와 맥락을 반영한 개인화 맞춤형 투어 일정에 대한 수요가 급증하고 있다. 그러나 기존의 AI 기반 투어 일정 생성 시스템은 사용자의 감성적 요구와 질적 만족도를 일정에 충분히 반영하지 못하는 한계가 존재한다. 이에 본 연구는 대규모 언어 모델의 의미론적 추론 능력과 실측 데이터 기반의 외부 API를 융합하여, 사용자 니즈에 최적화된 개인화 동적 투어 경로 생성 프레임워크를 제안한다. 이에 있어 장소의 선별의 질적 향상을 위해 Google Places API로 수집된 사용자 평가 데이터에 LLM-as-a-judge 패러다임을 응용하여 상대평가를 적용하였으며, 소형 언어 모델(Qwen2.5-3B) 환경에서도 평가의 일관성을 확보할 수 있도록 후보 장소 간 상호 상대 비교 기법을 도입하였다. 또한, 표본 수가 적은 신규 장소가 과대평가되는 별점 지표의 구조적 편향을 방지하고자 베이지안 평점 보정을 적용하여 정량적 평가의 신뢰도를 높였다.

1. 서 론

1.1 연구배경

현대 사회는 관광 니즈와 관심 요소가 빠르게 다변화하고 있으며, 관광객들은 단순한 명소 방문을 넘어 개인의 취향과 목적에 부합하는 경험을 추구한다. 이러한 시대적 변화 속에서 기존의 정적인 카테고리 분류, 별점 중심의 순위화, 또는 사전 정의된 취향 벡터에 의존하는 기존의 정형화된 여행 추천 시스템은 실제 여행 의사결정에서 발생하는 정보 과부하와 선택 장애 사용자의 개인화된 선호를 충분히 해결하지 못한다. 사용자는 단순히 평점이 높은 장소가 아니라, 현재 시간대와 이동 동선, 동행 목적, 그리고 자신의 선호가 반영된 장소를 원하기 때문이다.

이러한 문제는 여행 장소의 질적인 특성이 정량 평점에 충분히 반영되지 않는 것과, 이러한 정량 평점을 이루는 개별의 다차원적인 요소들에 대한 평점을 확인할 수 없거나 확인할 수 있더라도 이러한 세분화된 평점을 기준으로 검색을 할 수 없는 것으로 인해 생긴다. 예를 들어 야고다 닷컴의 경우, 각각의 장소에 대한 사용자 평가들로 세분화 된 평점 정보를 제공하고 있으나, 검색 시스템 자체로는 이 세분화된 요소들의 평가를 기준으로 장소를 검색할 수 없다.

본 연구는 이러한 기존의 정형화된 여행 추천 시스템들의 문제 중 개인화된 선호요소의 미반영에 문제에 주목하였다. 최근 연구에 따르면, LLM은 대화형 추천 과정에서 사용자의 암묵적 요구를 명시화하고 탐색 및 개인

화 경험을 크게 향상시킬 수 있음이 입증되었다.[1] 이는 사용자가 직접 장소를 확인하고 사용자 평가를 분석하지 않고도 LLM이 사용자의 개인화된 선호요소를 기준으로 분석하고 결과를 얻을 수 있음을 시사한다.

이에 본 연구는 LLM을 활용해 특정 장소에 대한 사용자의 선호도를 효과적으로 예측할 수 있다는 가정을 바탕으로 기존 시스템의 한계를 극복하고자 한다.

1.2 연구목표

본 연구는 앞서 제시한 접근 방식을 적용하여, 단순한 장소 추천을 넘어 사용자 맞춤형 투어 경로를 자동으로 기획하고 생성하는 시스템을 구축하는 것을 목표로 한다.

이러한 방법론에 따라 투어 경로를 제작하는 시스템을 제작하기 위해 본 연구에서는 시간적인 요소, 장소의 특성과 장소에 대한 사용자평가 그리고 사용자의 선호도를 고려하고자 한다. 그리하여 이를 반영하기 위해 세가지 핵심적인 기능 제작을 목표로 설정하였다.

우선적으로 이러한 사용자의 선호 기준에 따라 평가를 적용할 장소의 종류를 고르기 위해 장소에 대한 사용자 평가를 기반으로 한 다기준 질적 해석 시스템을 구축하고자 한다. 또한 이러한 평가가 사용자가 선호하는 장소에 대한 요소를 충족하는 지 평가하기 위하여 사용자가 선호하는 요소를 평가기준으로 두어 평가를 진행하고자 한다.

다음으로 이러한 평가 기준들을 평가할 기반이 될 사용자 평가를 수집하고 사용을 위해 정리할 실시간 데이터 통합 기능을 구축하고자 하였다. 이러한 수집 과정에 있어서 적법성과 평가 유용성을 위주로 수집하고자 한다.

마지막으로 이러한 평가를 적용할 장소들의 유형을 해당 여행시간에 따라 고르는 동적 카테고리 최적화 기능을 만들하고자 하였다. 사용자가 어떠한 장소를 선호할지 평가하기 위해서 모든 장소에 대한 데이터를 분석할 수는 없으니 여행 시간을 기준으로 사용자가 이용하고자 할 장소의 유형을 설정해 해당 유형의 장소를 받아오고자 한 것이다.

이러한 세 기능이 총체적으로 작용하여 사용자가 자연어 서술을 입력하면, 대규모 언어 모델이 이에 따라 사용자가 선호하는 장소들로 이루어진 투어 경로를 만드는 것이 본 연구의 최종목표다.

1.3. 관련 연구

해당 방법론에 대해 자세한 여행 추천과 동적 경로 생성의 연구 흐름은 크게 개인화 추천, 경로 최적화, 그리고 생성형 AI 기반 상호작용 추천으로 나눌 수 있다. 먼저 전통적인 여행 추천 연구는 집단 또는 개인 선호를 바탕으로 후보지를 고르는 데 초점이 맞춰져 있었다. 집단 여행 추천 시스템은 여러 사용자의 선호를 조정해 패키지 조합을 산출하는 방향으로 발전해 왔으며, 집단 합의와 제약 충족을 통해 추천의 실용성을 높이하고자 했다.[2] 그러나 이러한 방식은 전체적인 사용자가 선호하는 카테고리나 사용자의 예산등의 요소에 초점이 맞춰져 있어, 사용자의 현재 맥락, 장소의 개별적인 세부적인 특성과 요소를 통합하는 데는 한계가 있다. 즉, 추천 결과는 유용하지만 개인화가 고도화 되었다고 보기는 어렵다. 이는 기존의 연구가 사용자의 검색이나 투어 경로제작에 있어 개인화보다 효율성을 중시한 것을 볼 수 있다.

그러나 LLM이 발달함에 따라 LLM-RAG를 기반으로 실시간 상호작용을 통해 개인 맞춤형 여행지를 추천하는 등, LLM의 발전에 따라 점차 개인의 선호도에 초점을 맞추고 사용자의 개인적이고 동적인 선호를 파악하는 방향으로도 연구가 발전되고 있는 것을 볼 수 있었다.[3]

2. 본 론

2.1 시스템 프레임워크 구성

본 시스템은 사용자의 자연어 입력을 해석하고, 장소 후보를 정교하게 선별한 뒤, 이동 효율성과 개인 선호를 함께 반영한 최종 일정을 생성하는 다단계 파이프라인으로 설계된다. 이러한 구조는 단순한 장소 검색형 추천을 넘어, 대화형 추천 과정에서 사용자의 암묵적 요구를 명

시화하고 탐색 경험을 고도화하는 LLM 기반 추천의 장점을 여행 맥락에 적용한 것이다.

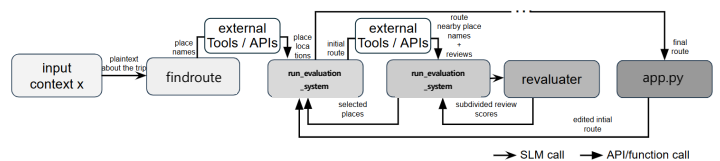
첫 번째 단계는 사용자 입력 수집이다. 사용자는 방문하고자 하는 장소, 동행 목적, 선호 분위기, 예산, 이동 제약 등을 자연어로 입력한다. 이 단계에서는 입력 형식의 제약을 최소화하여 사용 편의성을 높이고, 이후 모듈이 입력 문장에서 핵심 요구사항을 추출할 수 있도록 한다. 여행 추천에서는 사용자가 처음부터 명확한 조건을 제시하지 않는 경우가 많기 때문에, 자연어 입력을 구조화된 요구사항으로 전환하는 과정 자체가 추천 품질을 좌우한다. 그렇기에 이번 연구에서는 사용하는 소형 LLM의 추론 성능의 한계상, 자연어에서 장소명을 추출하는 것만을 목표로 삼고, 사용자가 선호하는 선호 기준과 그것을 선호하는 정도를 미리 제공하였다고 가정하였다.

두 번째 단계는 장소 및 평가기준 분류이다. 특정 장소가 명시된 경우에는 해당 장소를 기준으로 초기 루트를 형성한다. 반대로 명시적 장소가 없을 경우에는 사용자가 제시한 지역과 하고자 명시한 행위를 통하여 검색을 통해 장소를 받아온다. 다음으로 해당 장소를 초기 장소로 설정한 이후에는 진행되는 여행 시간에 따라 동적으로 카테고리를 할당하고 해당 카테고리에 맞는 장소유형의 장소에 대한 좌표값과 장소명을 받아온다. 이때 이렇게 선정된 카테고리의 장소들의 기본 평가기준과 사용자의 선호기준을 더한 것이 LLM이 추후에 사용자 평가들을 통해 장소들을 평가하는 기준이 된다.

세 번째 단계는 사용자 평가 수집 및 이상을 평가다. 장소에 대한 사용자 평가를 외부API를 통하여 수집한 후, 이를 LLM을 통하여 평가기준들에 따라 평가한다. 이렇게 매겨진 점수는 신뢰도 상승을 위해 가중치를 부여하고 추가적인 신뢰할 수 있는 평가점수를 보정치로 더한다.

네 번째 단계는 장소 선정 및 경로 생성이다. 세 번째 단계를 통하여 수집한 정보들을 기준으로 하여 가장 사용자의 선호기준에 최적화된 장소들로 이루어진 투어 경로를 생성한다.

마지막으로 이렇게 얻어진 경로를 UI를 통하여 표시하고 추후 사용자의 선택에 따라 주어진 순위가 매겨진 장소들의 정보를 통하여 사용자가 원하는 직접 원하는 장소를 선택할 수 있도록 한다. 또한 이렇게 얻어진 투어 경로의 정보를 시각화한다.



[그림1]시스템 프레임워크 파이프라인

2.2 구현을 위한 고려 사항

구현을 위하여 어떤 LLM을 사용할지, 장소의 좌표값과 사용자 평가를 어떠한 방식으로 받아올지 등 전체 시스템 파이프라인 구성에 대한 면밀한 고려가 필요했다. 이에 본 연구는 시스템 구현 및 구성 요소 선정에 있어 다음의 세 가지 핵심 기준을 수립하였다.

첫 번째 기준은 시스템의 안정성이었다. 구현에 있어 외부 API 연동 시 발생할 수 있는 응답 지연이나 누락, 그리고 LLM 추론 과정에서 흔히 나타나는 환각 현상 및 비정형화된 텍스트 출력을 통제하는 것이 매우 중요했다. 특히 장소의 좌표를 추출하고 평점을 분석하는 작업은 후속 경로 탐색의 필수 조건이므로, 입력된 텍스트가 복잡하더라도 일관성 있는 구조화된 데이터를 안정적으로 반환할 수 있는 모델과 구조를 채택해야 했다. 또한, 예외적인 오류가 발생하더라도 전체 프로세스가 멈추지 않도록 방어적인 시스템 설계가 요구되었다.

두 번째 기준은 자원 및 비용의 효율성이었다. 연산 자원을 과도하게 요구하거나 호출 절차가 지나치게 복잡한 대형 모델 및 API는 배제하였다. 본 연구는 학부 수준의 프로토타입 시스템 구축을 목적으로 하므로, 대규모 상용 서비스에 맞춰진 무거운 엔터프라이즈급 솔루션보다는 제한된 환경에서도 원활하게 구동 가능한 경량화 언어 모델을 우선시하였다. 위치 정보 및 리뷰 데이터 수집 역시, 소규모 트래픽 환경에서 제공되는 무료 할당량 내에서 경제적이고 효율적으로 활용할 수 있는 API를 선정 기준으로 삼았다.

마지막으로 데이터 수집 및 활용의 적법성을 엄격하게 고려하였다. 온라인 플랫폼에 게시된 사용자의 장소 리뷰 및 평점 텍스트는 플랫폼의 고유 자산이자 개별 작성자의 저작물로 보호받기 때문에, 무단 웹 크롤링방식을 사용할 경우 이용 약관위반 및 저작권 침해 등 법적·윤리적 문제가 발생할 소지가 다분하다. 따라서 본 연구에서는 이러한 제약을 원천적으로 회피하고 연구 데이터의 적법성을 확보하기 위해, 공식적인 서비스 약관 및 정책 내에서 합법적으로 데이터를 제공받을 수 있는 공인된 Open API만을 채택하여 시스템을 구현하였다.

2.2.1 Qwen 2.5-3B Instruct 선정목적

본 연구는 사용자의 선호도라는 개인적인 정보를 기반으로 장소를 선정한다. 따라서 개인적인 정보를 보호하기 위하여 LLM을 로컬로 돌릴 필요성이 있다. 그러나 이런 경우 LLM은 자원사용량이 높으므로, 상대적으로 학습량이 낮으나, 제시한 기준에 대한 학습이 된 추론 성능이 높거나 리뷰를 받아올 한국어와 영어에 대한 학습이 효율적으로 된 모델이 필요하였다.

또한 Qwen2.5-3B-Instruct 모델은 소형 언어 모델로서 자원 효율성과 구조화된 데이터 추출 능력 사이의 최

적화된 균형점을 제공하여 로컬로 돌리는데 최적화 되었다.

그리하여 한국어를 지원하는 Qwen 모듈 중 30억개의 파라미터를 보유한 Qwen2.5-3B-Instruct 모델을 핵심 평가 엔진으로 채택하였다.

2.2.2 카카오맵(Kakao Map) REST API 도입

초기 프로토타입에서는 Open Street Map (OSM)과 Valhalla[4]서버를 활용하여 장소 위·경도 추출 및 시간-거리 행렬을 계산하였다. 그러나 OSM은 "노원다이소"와 "노원 다이소"의 띄어쓰기 차이만으로도 검색 결과가 누락되는 등 비정형 텍스트에 대한 유연성이 매우 떨어지는 치명적인 한계가 있었다. 이를 해결하기 위해 국내 환경에 최적화되고 검색 유연성이 뛰어난 Kakao Map REST API[5] 전면 교체하였다. 이를 통해 사용자 입력이나 웹 크롤링 데이터의 불규칙한 장소명 입력에도 정확한 위치 좌표(위·경도)와 최적 경로 산출이 가능해졌다.

2.2.3 Google Colab 및 SSH 터널링을 통한 연산 병목 현상 해결

Qwen[6] 모델을 로컬 환경에서 호출하여 자연어 기반 장소 추출 및 만족도 평가를 수행하는 과정에서, 로컬 서버의 CPU 자원 한계로 인해 응답이 지연되거나 시스템이 멈추는 현상이 빈번하게 발생하였다. 본 연구는 이를 극복하기 위해 Google Colab의 클라우드 GPU 자원을 활용하고, seraf를 통한 SSH 연결을 구축하여 원격으로 모델 추론을 처리하는 아키텍처를 도입했다. 그 결과, LLM의 추론 속도가 local의 평균 2분에 비하여 Colab을 통해 원격으로 t4 GPU를 사용시 45초, seraf를 통한 SSH 연결로 원격으로 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti GPU 기준 25초로 비약적으로 향상되었으며, 끊임 없는 파이프라인 구동이 가능해졌다.

2.2.4 데이터 수집의 적법성 검토 및 Google Places API 선정

본 연구에서는 국내 주요 포털(Naver, Kakao)의 장소 사용자 평가 데이터를 활용하고자 하였으나, 각 플랫폼의 robots.txt 및 이용약관을 분석한 결과 대다수의 경로(Disallow: /)가 크롤링으로부터 차단되어 있음을 확인하였다(표 1 참조). 특히 네이버와 카카오맵은 사용자 평가 데이터를 포함한 상세 페이지에 대한 자동화된 접근을 엄격히 금지하고 있어, 이를 우회한 데이터 수집은 연구 윤리 및 저작권법 위반의 소지가 있다.[7][8][9]

[표1]사이트별 사용자 평가 크롤링 관련 robots.txt 약관

플랫폼	주요 정책 (User-agent:)	사용자 평가 접근 허용	특징
Naver Maps	Disallow: / (전면 차단)	x	사용자 평가 포함 전체 페이지 크롤링 불가
Kakao Maps	Disallow: / (전면 차단)	x	지도 및 장소 상세 정보 접근 불가
Google Maps	Disallow: /local/pla ce/revie ws/	x	검색은 일부 허용하나 사용자 평가 경로는 차단
TripAdv isor	파트너사 외 접근 제한	x	연구용/비상업용 무료 API 부재

그리하여 합법적인 데이터 확보를 위해 다양한 오픈 데이터 소스를 검토하였다. 공공데이터포털(Open Data Korea)은 정부 보증의 높은 신뢰도를 가졌으나, 텍스트 형태의 상세 사용자 평가보다는 상권 통계 중심의 데이터를 제공하여 LLM 기반의 감성 분석에는 한계가 있었다. 또한, 해외 연구에서 자주 활용되는 Yelp Open Dataset은 한국 지역 데이터를 포함하지 않아 본 연구의 목적에 부합하지 않았다.

위와 같은 제약 사항을 고려하여, 본 시스템은 Google Places API를 최종 데이터 수집 수단으로 선정하였다. 그 사유는 다음과 같다. 첫번째로 적법성 및 지속 가능성이 있다. Google의 공식 API 가이드라인에 따라 할당된 크레딧 내에서 합법적으로 데이터를 수집할 수 있으며, 추후 상업적 확장 시 유료 과금 체계를 통해 정당한 서비스 운영이 가능하다. 두번째로 한국 내 데이터 커버리지를 가지고 있다. 국내 음식점 및 호텔에 대한 방대한 사용자 평가 데이터와 평점, 작성자 정보를 제공하여 LLM이 분석하기에 충분한 텍스트 자원을 확보할 수 있다. 마지막으로 데이터 품질의 사유다. 단순 종합 평점뿐만 아니라 실제 사용자의 텍스트 사용자 평가를 함께 제공하므로, 본 연구의 핵심인 니즈 기반 만족도 평가 알고리즘 구현에 최적화된 데이터를 제공한다. 결론적으로 합법적으로 사용자 사용자 평가를 수집하여 학습시킬 수 있는 유일한 API여서 Google Places API를 선정했다.

2.3 프로그램 동작 흐름

2.3.1장소 추출 모듈 (locextractor)

locextractor 모듈은 사용자의 자연어 발화로부터 장소명을 구조화된 형태로 추출하는 역할을 수행한다. Qwen2.5-3B-Instruct에 Few-shot Prompting을 적용하여 JSON Schema 기반의 Function Calling을 유도하였다. 모델의 출력 파라미터는 max_new_tokens=256, temperature=0.0으로 설정하여 결정론적 추론을 보장하였으며, 정규표현식을 통해 응답에서 필드 값만을 정밀하게 추출한다. 특히 지역명과 상호명의 복합 형태를 보존하여 후속 위치 검색 API 호출 시 질의의 정확도를 향상시켰다.

2.3.2 장소 검색 모듈 (searchloc)

searchloc 모듈은 추출된 장소명을 바탕으로 Kakao Local API를 호출하여 해당 위치의 위경도 좌표를 획득한다. API 호출 시 반환 크기를 1로 제한하여 최상위 적합도를 가진 결과만을 수집한다. 네트워크 오류 및 미등록 장소 검색 실패로 인한 파이프라인 중단을 방지하기 위해, 예외 처리를 통해 좌표 (0, 0)과 임시 장소명을 반환하도록 Fallback Logic을 구현하였다.

2.3.3 경로 계산 모듈 (routes)

routes 모듈은 출발지와 도착지 좌표를 기반으로 Kakao Mobility API를 호출하여 실제 이동 거리와 예상 소요 시간을 산출한다. 추천 경로 및 승용차 기준을 적용하여 거리 및 시간 데이터를 추출한다. 경로 탐색이 불가능한 도서 • 산간 지역이거나 API 응답 지연이 발생할 경우, Try-except 블록을 통해 임의의 상숫값(거리 0m, 시간 3,000초)을 반환하게 함으로써 전체 탐색 과정의 연속성을 보장하였다.

2.3.4 장소 평가 모듈 (revaluator)

본 시스템의 핵심 모듈인 revaluator는 텍스트 리뷰에 대한 LLM 기반 다기준 평가를 수행하여 질적 만족도 지표를 산출한다.

프롬프트 설계 시 모델에 Impartial Judge 역할을 부여하고, 복수의 장소 리뷰를 단일 프롬프트에 입력하여 상호 비교를 수행하게 하는 상대 평가 기법을 적용하였다. 이는 개별 평가 시 발생하는 절대 점수의 편향을 완화한다. 카테고리별 평가 기준은 동적으로 할당되며, 사용자의 명시적 선호기준이 추가 지표로 반영된다.

구체적으로, 시스템은 리뷰 텍스트와 평가 기준을 입력받아 기준별 점수와 간단한 근거를 생성하고, 구조화된 JSON 형식으로 scores, comments, ranking을 출력한다. 출력은 후속 단계에서 파싱되어 데이터베이스에 저장되며, 최종 경로 산출 시 우선순위 기준으로 활용된다. 이 과정에서 프롬프트 출력의 형식 불안정성을 고려하여

정규식 기반의 견고한 파싱 절차를 도입하였다. 이는 모델 출력이 항상 이상적인 JSON 형태를 보장하지 않는다는 현실적 문제를 반영한 처리 방식이다.

또한 각 평가기준에 대해 얻은 점수를 더할 때 사용자가 부여한 평가기준인 선호기준인 경우 `user_pref_weight`를 통해서 가중치를 부여하여 동일한 기본 평점을 갖더라도 개인화된 우선순위가 도출되도록 설계하였다.

2.3.5 시간대별 카테고리 동적 선택

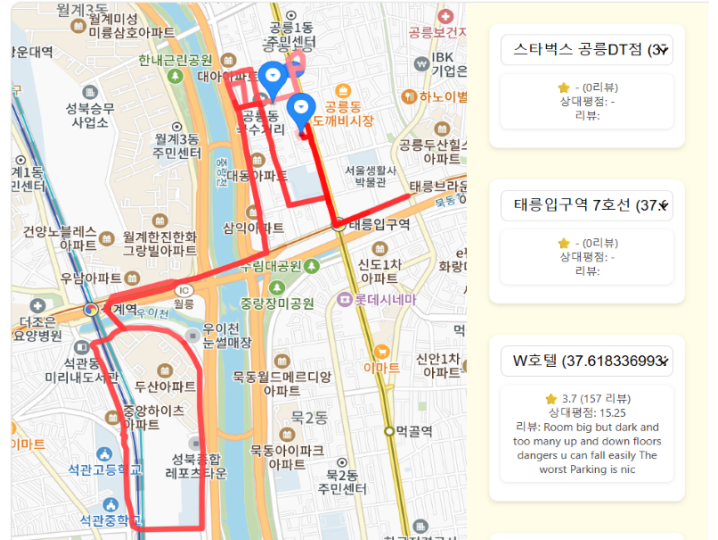
탐색 과정에서 누적된 가상 체류 시간인 `totime`을 기준으로 방문할 장소의 카테고리를 동적으로 전환하는 휴리스틱 규칙을 적용하였다. 8:00~9:00, 11:00~13:00, 17:00~18:00에는 음식점, 19:00 이후에는 숙박 시설을 우선 탐색하도록 구성된다. 사용자가 특정 목적을 명시한 경우 해당 카테고리가 최우선 할당되며, 각 카테고리 호출 시 사전 정의된 세부 평가 기준이 LLM 프롬프트에 자동으로 매핑된다.

2.3.6 경로 생성 모듈 (findroute)

`findroute` 모듈은 시간대별로 도출된 최적 장소들을 순차적으로 연결하여 End-to-End 투어 경로를 생성하는 메인 스케줄러이다. 현재 위치와 시간대를 기준으로 반경 1km 내 후보지를 검색하고, 만족도 점수와 이동 비용을 종합 평가하여 다음 목적지를 확정한다. 카테고리별로 상이한 기본 체류 시간을 적용하여 시간 제약을 계산한다. 매 탐색 사이클마다 카테고리 전환과 관광명소 탐색을 교차 수행하며, 일과 종료 시 숙박지로 복귀하고 익일 재출발하는 방식으로 다일 경로 생성이 가능하도록 구현하였다.

2.3.7 웹 인터페이스 구현

추천 결과를 시각적으로 제공하고 사용자 피드백을 수용하기 위해 Flask 기반의 웹 애플리케이션을 구현하였다. 서버 측은 사용자의 초기 입력을 바탕으로 탐색 모듈을 실행하여 최적화된 경로 목록을 반환한다. 클라이언트 측은 Kakao Maps SDK를 활용하여 노드 간 이동동선을 Polyline으로 렌더링하며, 각 경유지마다 리뷰 요약, 예측 소요 시간, 앙상블 평점 지표를 시각화한다. 특히, 개별 경유지에 대해 대안 장소를 선택할 수 있는 인터랙션 기능을 제공하고, 사용자의 선택에 따라 잔여 경로를 비동기적으로 재계산하여 동적인 투어 스케줄링이 가능하도록 구성하였다.



[그림2] 프로그램 UI 구현 내용

2.4 문제점 및 해결

2.4.1 revaluator 모델의 평가 일관성 부족

이때 장소를 평가함에 있어서 Tool Calling만을 사용하여 각 장소에 대해 개별적으로 평가기준을 주고 평가할 경우 평가의 일관성이 떨어지거나 근거가 불명확하거나 리뷰와의 연관성이 떨어지는 경우가 있었다. 이렇게 얻은 평점들은 서로 다르게 해석된 기준들로 평가되어 장소의 추천 순위가 실행 시마다 달라져 점수의 신뢰도가 하락했다.

따라서 이 문제를 해결하기 위하여 LLM이 평가기준들에 대한 명확한 기준값으로 리뷰를 통한 장소들의 우위를 평가하기 위하여 LLM-as-a-judge 기법이 LLM이 응답한 값들을 상호평가하는 것을 응용하여 10곳의 리뷰들을 LLM에게 Impartial Judge로서의 역할을 수행하게 하여 장소들에 대해 단일 프롬프트 내에서 상호비교를 실시하게 하였다. 이를 통해 일관적인 평가기준에 대한 해석을 부여하여 절대점수가 가지는 편향을 제거하고 평가의 일관성을 증가시킬 수 있었다.

2.4.2 리뷰편향 문제

리뷰가 소수만 있거나 없는 경우 명확한 정보가 입력되지 않거나 값이 편중되는 문제가 발생한다. 따라서 이 문제를 해결하게 위하여 구글 플랫폼의 정량적 별점과 LLM의 정성적 리뷰 평가를 결합하는 앙상블 점수 통합 메커니즘을 사용했다.

$$R = \text{total_scores} * \text{user_pref} + \text{google_ratings}$$

여기서 `total_scores`는 `revaluator`모듈을 통해 받아온 정성적 리뷰 평가고, `google_ratings`는 Google Places API에서 제공하는 정량적 별점이다. `user_pref`는 사용자

선호도 가중치다.

또한 소수 리뷰를 가진 신규 장소가 극단적으로 높거나 낮은 평점을 갖는 과대 및 과소평가 현상을 완화하기 위해 Bayesian Averaging을 적용한다. 보정 평점 W 는 다음과 같이 산출된다.

$$W = n \cdot R / (n + m) + m \cdot C / (n + m)$$

여기서 n 은 해당 장소의 누적 리뷰 수, R 은 API에서 제공하는 산술 평균 평점, m 은 신뢰도 확보를 위한 최소 리뷰 수 가중치(본 연구에서는 10으로 설정), C 는 전체 데이터의 사전 평균치(Prior Mean, 본 연구에서는 3.0)를 의미한다. 표본 크기 n 이 작을수록 C 에 수렴하고, n 이 커질수록 실제 평점 R 의 반영률이 높아져 소수 리뷰의 극단값에 의한 왜곡을 효과적으로 억제하였다.

이를 통해서 산출된 베이지안 평점을 통해 사용자 선호도를 반영하여 최종 순위 점수 W 를 결정한다.

이러한 기법들을 통하여 하나의 기준이나 리뷰수 편향으로 인해 발생할 수 있는 신뢰도 하락을 방지하고 정량 신뢰도, 질적 만족도 그리고 개인화 가중치가 모두 결합된 통합 선호 지표의 성질을 띄도록 만들었다.

2.4.3 데이터 제약 문제

다수의 장소 리뷰를 단일 프롬프트에 입력하여 상호 비교 및 평가를 수행하는 시스템의 특성상, 누적되는 입력 토큰 수의 급증으로 인해 VRAM 공간 효율성과 연산 처리의 시간 효율성이 크게 저하되는 병목 현상이 발생하였다. 이를 해결하기 위해 본 시스템은 연산 자원의 한계를 극복하면서도 높은 지시 이행 능력을 유지할 수 있는 최적화 기법을 도입하였다.

제한된 자원 환경 내에서 복잡한 다기준 의사결정 프롬프트를 처리하기 위해 긴 컨텍스트 처리에 따른 메모리 부족 문제를 원천적으로 해결하고자 post quantization 기법을 적용하였다. 구체적으로 BitsAndBytes 라이브러리를 활용하여 모델의 가중치를 INT8 형식으로 양자화하여 메모리에 적재하였다. 이 과정을 통해 모델 구동에 필요한 메모리 사용량을 기존 대비 약 50% 수준으로 절감하였으며, 토큰 수가 증가함에 따라 발생하던 공간 효율성 저하 문제를 효과적으로 상쇄하였다.

2.4.4 연구의 구조적 한계점 및 남은 문제점

제안하는 시스템은 소형 언어 모델(SLM)과 실시간 API를 결합하여 유의미한 성과를 도출하였으나, 시스템의 상용화 및 범용성 확보 측면에서 다음과 같은 기술적

한계를 지닌다.

첫째, 리뷰 데이터 수집의 구조적 제약이다. 본 시스템에서 활용한 Google Places API의 정책상 단일 호출당 수집 가능한 최신 리뷰가 최대 5개로 제한되어 전반적인 사용자의 의견을 수집하지 못해 신뢰도가 떨어지는 문제가 있다. 이는 한정된 Context를 입력받는 소형 언어 모델이 개별 장소에 대해 일관된 다기준 감성 평가를 수행하는 데 제약 요소로 작용하였다.

둘째, 순차적 데이터 처리로 인한 시스템 성능의 병목 현상이다. 시간대별 카테고리 할당 후 반경 내 10개 이상의 후보 장소를 탐색하고, 각 장소에 대한 외부 API 연동 및 리뷰 데이터 수집을 순차적으로 진행함에 따라 전체 파이프라인의 응답 지연이 발생하였다.

셋째, 언어 모델의 토큰 처리 및 공간 효율성 문제이다. 다수의 장소 리뷰를 단일 프롬프트로 병합하여 LLM-as-a-judge를 수행하는 과정에서 모델이 연산해야 할 텍스트 토큰 수가 급증하였다. 이는 추론 소요 시간을 증가시키고, 로컬 환경에서 모델 구동 시 메모리 점유율을 상승시켜 공간 효율성을 저하시키는 주요 원인이 되었다. 이를 post-quantization 기법을 통하여 부하를 줄였으나, 여전히 문제가 잔재한다.

3. 결론 및 향후 계획

제안하는 방법론은 언어 모델(LLM)의 의미론적 추론 능력과 외부 실측 데이터 API를 유기적으로 융합하여, 사용자의 자연어 입력부터 개인화된 투어 경로 생성까지의 전 과정을 자동화한 End-to-End 파이프라인을 성공적으로 구현 및 검증하였다. 특히, 30억 파라미터 규모의 소형 언어 모델에 LLM-as-a-judge 패러다임을 도입하여 장소 간 상대 비교 평가를 수행함으로써, 제한된 연산 자원 환경에서도 리뷰 감성 평가의 일관성과 정교함을 확보하였다. 아울러, 표본 수가 적은 신규 장소가 과대평가되는 정량적 평점의 구조적 한계를 Bayesian Averaging 보정 알고리즘을 통해 해결함으로써 데이터 편향을 완화하고 최종 추천 결과의 신뢰성을 크게 향상시켰다.

향후 연구에서는 구축된 프레임워크를 고성능의 맞춤형 여행 플랫폼으로 고도화하기 위해 다음과 같은 개선을 수행할 계획이다. 첫째, 현재의 성능 병목 현상을 해소하고자 비동기 처리 아키텍처를 도입한다. aiohttp 라이브러리 기반의 병렬 API 호출 구조로 파이프라인을 재설계하고자 한다. 이 경우 조사 결과에 의하면 시스템의 전체 응답 속도를 70% 이상 개선할 수 있다.

둘째, 개인화 추천 모델의 고도화이다. 사용자의 단순한 장소 선호를 넘어 체류 시간 패턴 및 동행자 유형 등을 미시적으로 세분화하고, 이를 가중치 산출 알고리즘에

동적으로 반영하여 추천의 정확도와 사용자 만족도를 극대화할 것이다.

참고문헌

- [1] Yun, S.& Lim, Y. (2025). , 61(2) User Experience with LLM-powered Conversational Recommendation Systems: A Case of Music Recommendation
- [2] Kim, J. K., Kwon, W. C., Young Choi, Hyuk Heo, & Moon, H. S. (2024). A Group Travel Recommender System Based on Group Approximate Constraint Satisfaction. IEEE Access, 12, 96113 – 96125.
<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3427122>
- [3] 정소미, 김진현, 정은미. (2024-11-21). LLM-RAG 기반 실시간 개인맞춤 여행지 추천 웹 서비스 설계. Proceedings of KIIT Conference, 제주.
- [4] Time-Distance Matrix Service API Reference. Valhalla Docs.
<https://valhalla.github.io/valhalla/API/matrix/API-reference/>
- [5] Kakao Developers. (n.d.). Kakao Map REST API Reference .
<https://developers.kakao.com/docs/latest/ko/local/common>
- [6] Qwen. (2026, March 2). Qwen / Qwen3.5-2B. HuggingFace .
<https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.5-2B>
- [7] Google. robots.txt for Google Maps. Google.com, 2026.
<https://www.google.com/robots.txt>
- [8] Naver. robots.txt for Naver Map. Naver.com, 2026. <https://map.naver.com/robots.txt>
- [9] Kakao. robots.txt for Kakao Map. Kakao.com, 2026. <https://map.kakao.com/robots.txt>
- [10] 자동차 길찾기 (길찾기 API) | Kakaomobility. KaKao Developers.
<https://developers.kakaomobility.com/guide/navi-API/directions>